

泰勒公式

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P40 泰勒公式（概要版）· 难但考得少——系数记忆与常见麦克劳林展开为主

本节范围

本块四块：

- 为什么要泰勒：微分一次近似精度低 → 想用 n 次多项式近似任意函数；
- 系数怎么定：逐次求导代 $x_0 \rightarrow a_k=f^{(k)}(x_0)/k!$ ；
- 两种余项：佩亚诺余项 $o((x-x_0)^n)$ / 拉格朗日余项；
- 麦克劳林展开 ($x_0=0$)： e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$ 、 $(1+x)^\alpha$ 五个必记式。

宋浩定位："这部分内容比较麻烦……实际做题用到的可能性比较小；内容虽然很难，但是用到的可能性比较小——只把定理内容梳理一下，后面有几个例题解释一下。"

核心概念

概念	内容
引入动机	微分近似 $f(x) \approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ 本质是 一次表达式 近似任意函数；精度低 → 想用 n 次多项式 $P_n(x)=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n$ 近似
系数确定	代 $x=x_0$ 得 $a_0=f(x_0)$ ；两边逐次求导再代 $x_0 \rightarrow a_k=f^{(k)}(x_0)/k!$
泰勒定理一	f 在 x_0 处有 n 阶导 $\Rightarrow f(x)=\sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0)/k! \cdot (x-x_0)^k + R_n(x)$ ； R_n 是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小（佩亚诺余项）
泰勒定理二	余项显式： $R_n(x)=f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)! \cdot (x-x_0)^{n+1}$ ， ξ 介于 x_0 与 x 之间（拉格朗日余项）
麦克劳林公式	$x_0=0$ 的特例；余项中 ξ 记为 θx ($0<\theta<1$)
$n=0$ 退化	泰勒公式 $n=0 \Rightarrow$ 拉格朗日中值定理 $f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$

关键公式

函数	麦克劳林展开（到 n 阶）
e^x	$1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \cdots + x^n/n! + R_n$
$\sin x$	$x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + \cdots$ （仅奇次项，正负交错）
$\cos x$	$1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + \cdots$ （仅偶次项，正负交错）
$\ln(1+x)$	$x - x^2/2 + x^3/3 - \cdots + (-1)^{n-1}x^n/n$ （无常数项，无阶乘）
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} \cdot x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \cdot x^n$

宋浩课堂原例（P40 例1：e^x 麦克劳林展开）：e^x 求导任意阶都是 e^x，代 x=0 都是 1——e^x=1+x+x²/2!+⋯+xⁿ/n!+e^{θx}/(n+1)!⋅x^{n+1}（0<θ<1）。注意带余项时是**严格等号**不是约等于。

宋浩课堂原例（P40 例2：sinx 展开）：四阶导一个周期，偶次导数代 0 为 0——sinx=x-x³/3!+x⁵/5!-x⁷/7!+⋯，仅奇次项正负交错。

宋浩课堂原例（P40 例3：用麦克劳林求极限）：lim(x→0) (sinx-xcosx)/sin³x = 1/3——sinx≈x-x³/6、cosx≈1-x²/2，乘 x 后相减 x-x 抵消，余 x³/2-x³/6=x³/3，除以 sin³x≈x³ 得 1/3。

一句话题型

考法两类：① **背系数**——给定函数写出麦克劳林展开（先求 n 阶导代 0）；② **用展开求极限**——加减项不能等价替换时，展开到同阶相消。宋浩提醒："同学打死也不会用泰勒做题——还是洛必达/等价无穷小用得"；但加减型极限泰勒最稳。

等价无穷小的本质：e^x-1~x、sinx~x 都是麦克劳林展开**取第一项**——后面 x²、x³ 项在 x→0 时是高阶无穷小可忽略；想精度高就多取几项。

小结

本节记住三句话：

- 泰勒本质：用 n 次多项式近似任意函数；系数 $a_k=f^{(k)}(x_0)/k!$ 。
- 必记五个麦克劳林展开：e^x、sinx、cosx、ln(1+x)、(1+x)^α。
- 等价无穷小 = 麦克劳林取第一项；加减型极限用展开相消比洛必达更稳。

宋浩提醒：这部分难但考得少——非数学系记住系数与五个展开式即可，余项形式不必深究。

自写学习整理 · 基于宋浩《高等数学》课程的学习索引（不含原课程素材）